**1.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

다음 중에서 옳은 것은?

① $0$의 세제곱근은 없다.
② $-64$의 세제곱근 중에서 실수인 것은 $2$개다.
③ $n$이 홀수일 때, $2$의 $n$제곱근 중에서 실수인 것은 하나뿐이다.
④ $n$이 짝수일 때, $-1$의 $n$제곱근 중에서 실수인 것은 $2$개다.
⑤ $5$의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{5}$ 뿐이다.

**2.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

다음은 $a>0$, $a \neq 1$, $M>0$일 때, $\log_a M^k = k\log_a M$이 성립함을 보이는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

> $\log_a M = m$으로 놓으면 $M =$ (가) 이므로
> 지수법칙에 의하여 $M^k =$ (나)이다.
> 따라서 로그의 정의에 의하여
> $\log_a$ (다) $= mk = k\log_a M$ 이다.

① $a^k$, $a^k$, $kM$
② $a^k$, $a^{mk}$, $kM$
③ $a^m$, $a^{mk}$, $kM$
④ $a^m$, $a^{mk}$, $M^k$
⑤ $a^m$, $a^k$, $M^k$

**3.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

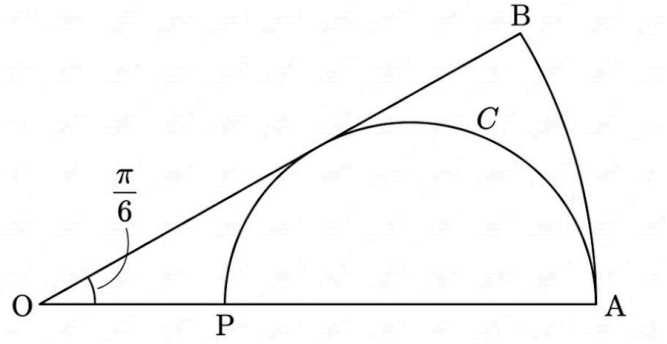
$x, y, z$는 실수이고 $a$가 1이 아닌 양수라 하자.
$2^x = 5^y = a^z$이고,
$\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$를 만족시킬 때, $a$의 값은?

① $10$
② $5$
③ $\dfrac{5}{2}$
④ $2$
⑤ $\dfrac{2}{5}$

**4.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

다음 그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$인 부채꼴 $\mathrm{OAB}$가 있다. 선분 $\mathrm{OA}$ 위의 점 $\mathrm{P}$에 대하여 선분 $\mathrm{PA}$를 지름으로 하고 선분 $\mathrm{OB}$에 접하는 반원을 $C$라 할 때, 부채꼴 $\mathrm{OAB}$의 넓이를 $S_1$, 반원 $C$의 넓이를 $S_2$라 하자. $S_1 - S_2 = 16\pi$ 일 때, 부채꼴 $\mathrm{OAB}$의 호 $\mathrm{AB}$의 길이는?




① $\frac{7}{2}\pi$
② $4\pi$
③ $\frac{9}{2}\pi$
④ $5\pi$
⑤ $\frac{11}{2}\pi$

**5.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $f(x) = \log_a(bx + c) + d$가 $f(10) = 10$, $f(100) = 100$을 만족시킬 때, $f(p) = q$를 만족시키는 두 실수 $p, q$에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, $0 < a < 1$이고, $b, c, d$는 실수)

<보기>
ㄱ. $\frac{c}{b} < 0$
ㄴ. $c \times a^d < 1$
ㄷ. $10 < p < 100$이면 $q < p$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**6.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

반지름의 길이가 $10$인 원의 둘레를 $10$등분하여 $10$개의 합동인 부채꼴을 그리고,
그중 $4$개를 잘라내고 남은 부분이 원뿔의 옆면이 되도록 원뿔을 만들었을 때,
이 원뿔의 부피를 구하시오.

**7.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

$1000$ 이하의 자연수 $n$에 대하여

$$3\log_{81}\left(\left(\frac{2}{3n+15}\right)^2\right)$$

의 값이 정수가 되도록 하는 $n$의 최댓값을 구하시오.

**8.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 서답5 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

$1$이 아닌 네 양수 $a, b, x, y$가

$$a^x = \left(\frac{b}{a}\right)^y$$

를 만족시킬 때,

$$\frac{y}{x+y}$$

를 $a, b$로 나타내시오.

**9.**

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 서답6 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

$$\sqrt[4]{2^3}$$

이 어떤 자연수의 $n$제곱근일 때, 자연수 $n$의 개수를 $k$라 하자.

$$\frac{1}{2^{-k}+1}+\cdots+\frac{1}{2^{-2}+1}+\frac{1}{2^0+1}+\frac{1}{2^2+1}+\cdots+\frac{}{2}$$

의 값을 구하시오.

(단, $2 \le n \le 75$, $n$은 자연수)

# Solution Sheet

## 1번
JJ-2025-G2-S1-MID-007

**정답**

③

**해설**

① $0$의 세제곱근은 $0$이 존재한다. (거짓)
② $-64$의 세제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[3]{-64}=-4$ 하나뿐이다. (거짓)
③ $n$이 홀수일 때, 양수의 $n$제곱근 중에서 실수인 것은 오직 하나 존재하므로 $2$의 $n$제곱근 중에서 실수인 것은 하나뿐이다. (참)
④ $n$이 짝수일 때, 음수의 $n$제곱근 중에서 실수인 것은 존재하지 않는다. (거짓)
⑤ $5$의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{5}$ 와 $-\sqrt[4]{5}$ 의 $2$개이다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ③이다.

## 2번
JJ-2025-G2-S1-MID-010

**정답**

④

**해설**

$\log_a M=m$으로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$M=a^m$$

이므로 (가)에 알맞은 식은 $a^m$이다.
지수법칙에 의하여

$$M^k=(a^m)^k=a^{mk}$$

이므로 (나)에 알맞은 식은 $a^{mk}$이다.
따라서 로그의 정의에 의하여

$$\log_a M^k=mk=k\log_a M$$

이므로 (다)에 알맞은 식은 $M^k$이다.
그러므로 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은 ④이다.

## 3번
JJ-2025-G2-S1-MID-012

**정답**

①

**해설**

$2^x=5^y=a^z=t\,(t>0)$로 두면

$$x=\log_2 t,\quad y=\log_5 t,\quad z=\log_a t$$

이다.
조건

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$$

에 대입하면

$$\frac{1}{\log_a t}=\frac{1}{\log_2 t}+\frac{1}{\log_5 t}$$

$$\frac{\log a}{\log t}=\frac{\log 2}{\log t}+\frac{\log 5}{\log t}$$

이므로

$$\log a=\log 2+\log 5=\log 10$$

이다.
따라서

$$a=10$$

이므로 정답은 ①이다.

**4번** JJ-2025-G2-S1-MID-013

**정답**

②

**해설**

반원 $C$의 중심을 $\mathrm{M}$, 반지름의 길이를 $r$이라 하고 부채꼴 $\mathrm{OAB}$의 반지름의 길이를 $R$이라 하자.
반원 $C$가 선분 $\mathrm{OB}$에 접하므로 점 $\mathrm{M}$에서 선분 $\mathrm{OB}$에 내린 수선의 발을 $\mathrm{H}$라 하면 $\overline{\mathrm{MH}} = r$이다.
선분 $\mathrm{PA}$는 반원 $C$의 지름이므로 점 $\mathrm{M}$은 선분 $\mathrm{PA}$의 중점이고 $\overline{\mathrm{OM}} = \overline{\mathrm{OA}} - \overline{\mathrm{MA}} = R - r$이다.
직각삼각형 $\mathrm{OMH}$에서 $\angle\mathrm{MOH} = \frac{\pi}{6}$이므로

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\overline{\mathrm{MH}}}{\overline{\mathrm{OM}}} = \frac{r}{R-r} = \frac{1}{2}$$

$$2r = R - r \implies R = 3r$$

부채꼴 $\mathrm{OAB}$의 넓이 $S_1$은

$$S_1 = \frac{1}{2}R^2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}(3r)^2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{3}{4}\pi r^2$$

반원 $C$의 넓이 $S_2$는

$$S_2 = \frac{1}{2}\pi r^2$$

조건에서 $S_1 - S_2 = 16\pi$이므로

$$\frac{3}{4}\pi r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{4}\pi r^2 = 16\pi$$

$$r^2 = 64$$

$r > 0$이므로 $r = 8$이다.
따라서 부채꼴 $\mathrm{OAB}$의 반지름의 길이는
$R = 3 \times 8 = 24$이다.
그러므로 부채꼴 $\mathrm{OAB}$의 호 $\mathrm{AB}$의 길이는

$$R \times \frac{\pi}{6} = 24 \times \frac{\pi}{6} = 4\pi$$

이다.

**5번** JJ-2025-G2-S1-MID-014

**정답**

⑤

**해설**

$f(10) = 10$, $f(100) = 100$이므로 함수 $f(x)$는 증가하는 구간을 갖는다.
밑이 $0 < a < 1$이므로 로그함수 $y = \log_a x$는 감소함수이다.
따라서 진수 부분인 $y = bx + c$가 감소해야 전체 함수 $f(x)$가 증가할 수 있으므로 $b < 0$이다.
또한, 진수 조건에 의해 $bx + c > 0$이어야 하므로
$x < -\frac{c}{b}$이다.
정의역에 $x = 10$, $x = 100$이 포함되므로 $100 < -\frac{c}{b}$이다.
따라서 $-\frac{c}{b} > 0$이므로 $\frac{c}{b} < 0$이다. (ㄱ 참)
$f(10) = \log_a(10b + c) + d = 10$ 이므로
$10b + c = a^{10-d} \implies 10ba^d + ca^d = a^{10} \quad \cdots (1)$
$f(100) = \log_a(100b + c) + d = 100$ 이므로
$100b + c = a^{100-d} \implies 100ba^d + ca^d = a^{100} \quad \cdots (2)$
$(2) - (1)$을 하면 $90ba^d = a^{100} - a^{10}$이므로
$ba^d = \frac{a^{100} - a^{10}}{90}$ 이다.
이를 $(1)$에 대입하면
$ca^d = a^{10} - 10\left(\frac{a^{100} - a^{10}}{90}\right)$
$= \frac{10a^{10} - a^{100}}{9}$ 이다.
$t = a^{10}$이라 하면 $0 < a < 1$이므로 $0 < t < 1$이다.
$t^{10} - 10t + 9$
$= (t-1)(t^9 + t^8 + \cdots + t - 9)$
로 인수분해 할 수 있다.
$0 < t < 1$이므로 $t - 1 < 0$이고,
$(t^9 + t^8 + \cdots + t) - 9 < 9 - 9 = 0$이다.
두 음수의 곱은 양수이므로 $t^{10} - 10t + 9 > 0$이 성립한다.
따라서 $10t - t^{10} < 9$이고 양변을 $9$로 나누면
$\frac{10t - t^{10}}{9} < 1$이 되어 $ca^d < 1$이다. (ㄴ 참)
$0 < a < 1$일 때, 함수 $y = \log_a x$의 그래프는 아래로 볼록한 모양이다.
따라서 이를 대칭이동 및 평행이동한 함수
$y = f(x) = \log_a(bx + c) + d$의 그래프 역시 아래로 볼록하다.
아래로 볼록한 함수의 그래프는 임의의 두 점을 이은 선분보다 항상 아래쪽에 위치한다.
$f(10) = 10$, $f(100) = 100$이므로 점 $(10, 10)$과 $(100, 100)$을 잇는 선분은 직선 $y = x$의 일부분이다.
따라서 $10 < p < 100$인 $p$에 대하여 함수 $f(x)$의 그래프는 직선 $y = x$보다 아래쪽에 있으므로 $f(p) < p$, 즉 $q < p$가 성립한다. (ㄷ 참)
그러므로 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

**6번** JJ-2025-G2-S1-MID-102

**정답**

$96\pi$

**해설**

처음 원의 둘레는

$$2\pi \times 10 = 20\pi$$

이다.

$10$등분한 부채꼴 중 $6$개가 남으므로, 남은 부채꼴의 호의 길이는

$$\frac{6}{10} \times 20\pi = 12\pi$$

이다.

이 호의 길이가 원뿔 밑면의 둘레가 되므로

$$2\pi r = 12\pi$$

에서

$$r = 6$$

이다.

원뿔의 모선의 길이는 원래 부채꼴의 반지름과 같아 $10$이므로

$$h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$$

이다.

따라서 원뿔의 부피는

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \times 6^2 \times 8 = 96\pi$$

이다.

**7번** JJ-2025-G2-S1-MID-103

**정답**

$481$

**해설**

$$3\log_{81}\left(\left(\frac{2}{3n+15}\right)^2\right) = m$$

($m$은 정수)라 두면

$$\left(\frac{2}{3n+15}\right)^2 = 81^{m/3} = 3^{\frac{4m}{3}}$$

이다.

왼쪽은 유리수이므로 $3^{\frac{4m}{3}}$도 유리수여야 한다.

따라서 $m$은 $3$의 배수여야 하므로 $m = 3q$로 둘 수 있다.

그러면

$$\left(\frac{2}{3n+15}\right)^2 = 81^q$$

이고, 왼쪽이 $1$보다 작으므로 $q = -r$ ($r$은 자연수)이다.

즉

$$\left(\frac{2}{3n+15}\right)^2 = 81^{-r} = 3^{-4r}$$

이므로

$$\frac{2}{3n+15} = 3^{-2r}$$

$$3n + 15 = 2 \cdot 3^{2r}$$

$$n + 5 = 2 \cdot 3^{2r-1}$$

을 얻는다.

$n \le 1000$에서 가능한 값은

$$r = 1, 2, 3$$

이고, 이때

$$n = 1,\ 49,\ 481$$

이다.

따라서 최댓값은

$$481$$

이다.

**8번** JJ-2025-G2-S1-MID-105

**정답**

$$\frac{\log a}{\log b}$$

**해설**

주어진 식에서

$$a^x = \left(\frac{b}{a}\right)^y = \frac{b^y}{a^y}$$

이므로

$$a^{x+y} = b^y$$

이다.
양변에 로그를 취하면

$$(x+y)\log a = y\log b$$

이므로

$$\frac{y}{x+y} = \frac{\log a}{\log b}$$

이다.

**9번** JJ-2025-G2-S1-MID-106

**정답**

$$\frac{19}{2}$$

**해설**

$$\sqrt[4]{2^3} = 2^{3/4}$$

가 어떤 자연수의 $n$제곱근이 되려면

$$2^{3/4} = m^{1/n}$$

인 자연수 $m$이 존재해야 한다.
즉

$$m = 2^{\frac{3n}{4}}$$

가 자연수여야 하므로 $\frac{3n}{4}$는 정수이다.
따라서 $n$은 $4$의 배수이다.
$2 \le n \le 75$에서 가능한 $n$은

$$4, 8, 12, \ldots, 72$$

이고, 개수는

$$k = 18$$

이다.
이제

$$S = \frac{1}{2^{-18}+1} + \frac{1}{2^{-16}+1} + \cdots + \frac{1}{2^{18}+1}$$

로 두자.
$j > 0$에 대하여

$$\frac{1}{2^j+1} + \frac{1}{2^{-j}+1} = \frac{1}{2^j+1} + \frac{2^j}{2^j+1} = 1$$

이므로, $j = 2, 4, \ldots, 18$의 $9$쌍의 합은 $9$이다.
또 가운데 항은

$$\frac{1}{2^0+1} = \frac{1}{2}$$

이다.
따라서

$$S = 9 + \frac{1}{2} = \frac{19}{2}$$

이다.